

Guía técnica SDMX del mercado laboral

Notebook reproducible para Ocupación y Desocupación e Informalidad Laboral.

Agencia	Formato	Edición
INE.GOB.CL	SDMX-CSV	Julio de 2026

Cómo leer esta guía. Cada sección combina una celda de explicación, una celda de código reproducible y una salida esperada. El diseño simula un notebook técnico sin requerir software adicional.

md [1]	Objetivo y alcance Indicadores principales, sexo, actividad económica, categoría ocupacional, grupo de ocupación, presencia efectiva e informalidad. La API conserva los decimales de las fuentes oficiales y publica una instantánea validada, actualizada mediante el proceso controlado de fuentes.
In [2]	LABOR = 'INE.GOB.CL,DF_ENE_MERCADO_LABORAL,2.0/all'
Out[2]	Frecuencia: M3 Área: CL Sexo: T, F, M Calidad: F, A, B
md [3]	Modelo de información Las dimensiones principales son DATASET, REF_AREA, SEX, BREAKDOWN, CATEGORY, INDICATOR, TIME_PERIOD. OBS_VALUE contiene el valor; UNIT_MEASURE, UNIT_MULT, BASE_PERIOD, EST_QUALITY y SOURCE describen la observación.
In [4]	GET /api/sdmx/data/INE.GOB.CL,DF_ENE_MERCADO_LABORAL,2.0/all?format=json
Out[4]	{ "agency": "INE.GOB.CL", "format": "SDMX-CSV", "status": "available" }

1. Consulta y descarga

md [5]

Ejemplo 1 · descarga y lectura

Descarga indicadores ENE para mujeres y abre las primeras observaciones con pandas.

In [6]

```
import pandas as pd
url = 'https://ene-interactiva.alhen1970.chatgpt.site/api/sdmx/data/INE.GOB.CL,DF_ENE_MERCADO_LABORAL,2.0/all'
url += '?dataset=ENE&sex=F&breakdown=INDICATOR_MAIN&last_n_periods=13'
datos = pd.read_csv(url)
datos.head()
```

Out[6]

STRUCTURE | DATASET | REF_AREA | INDICATOR | TIME_PERIOD | OBS_VALUE

md [7]

Ejemplo 2 · informalidad por actividad económica

Combina filtros SDMX y limita la salida a los 13 períodos más recientes. Los códigos múltiples se separan por coma.

In [8]

```
import io
import pandas as pd
import requests
params = {
    'dataset': 'INFORMALITY',
    'breakdown': 'ECONOMIC_ACTIVITY',
    'last_n_periods': 13
}
respuesta = requests.get('https://ene-interactiva.alhen1970.chatgpt.site/api/sdmx/data/INE.GOB.CL,DF_ENE_MERCADO_LABORAL,2.0/all', params=params)
respuesta.raise_for_status()
ejemplo = pd.read_csv(io.StringIO(respuesta.text))
ejemplo[['CATEGORY', 'INDICATOR', 'TIME_PERIOD', 'OBS_VALUE']].head()
```

Out[8]

HTTP 200 | SDMX-CSV válido | 13 períodos más recientes

2. Estructura y calidad

md [9]

Artefactos formales

El archivo de estructuras reúne ConceptScheme, Codelists, DSD y Dataflow. La agencia mantenedora es INE.GOB.CL y cada versión queda identificada explícitamente.

In [10]

```
STRUCTURE = 'dataflow'  
ACTION = 'I'  
REF_AREA = 'CL'  
EST_QUALITY = 'F'
```

Out[10]

F = estimación fiable cuando la fuente no informa marca a o b

md [11]

Reglas de validación

Se controlan columnas obligatorias, códigos, formato temporal, valores numéricos, claves únicas, período base, unidades y cobertura. Una fila que no cumple las reglas no se incorpora a la salida.

In [12]

```
key = [DATASET, REF_AREA, BREAKDOWN, CATEGORY,  
INDICATOR, TIME_PERIOD]  
assert not data.duplicated(key).any()  
assert data['TIME_PERIOD'].str.match(r'^\d{4}-\d{2}$').all()
```

Out[12]

Validación: OK | claves duplicadas: 0

3. Actualización automática

md [13]

Flujo de actualización

La página y la API comparten una instantánea pública validada. El proceso de actualización descarga los archivos oficiales, valida todas las filas y solo entonces incorpora la nueva versión al despliegue.

In [14]

```
fuente_oficial -> verificación -> parser -> validación  
-> caché pública -> SDMX-CSV / API / página
```

Out[14]

Resultado: una sola versión coherente para todos los canales

md [15]

Reproducibilidad

El transformador descargable permite ejecutar el mismo proceso fuera del sitio. Se recomienda conservar el archivo original, la fecha de descarga y el informe de validación junto a cada extracción.

In [16]

```
python transformar_empleo_sdmx.py --output empleo_sdmx.csv
```

Out[16]

Archivo SDMX-CSV generado correctamente

4. Diccionario operativo

Campo	Uso
STRUCTURE_ID	DSD que gobierna la observación
FREQ	M para mensual; M3 para trimestre móvil
BREAKDOWN	Nivel temático o clasificación
CATEGORY	Código normalizado de categoría
INDICATOR	Medida estadística
TIME_PERIOD	Mes de referencia AAAA-MM
OBS_VALUE	Valor con precisión de origen
UNIT_MEASURE	Índice, porcentaje o personas
EST_QUALITY	F, A o B según regla de calidad

md [17]

Interpretación final

El dataflow es la referencia estable para integración. Las rutas de metadatos explican el modelo y la descarga SDMX-CSV entrega las observaciones listas para reutilización.